



Combinacion Lineal

Sea V un E.V. sobre $\mathbb{R}$, sea $A=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una familia de vectores en V . Un vector $v \in V$ es combinación lineal (C.L.) de la familia de vectores $A \subseteq V$ si existen n escalares $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ tales que:

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

Ejemplos

Determinar si $v=(1,1)$ es combinación lineal de la familia de vectores $A=\{(-1,2), (3,-3)\}$ del E.V. $\mathbb{R}^2$

Determinar si $P(t)=t^2-2t+1$ es combinación lineal de la familia $C=\{t^2-2t+2, 3t-2\} \subset P_2(\mathbb{R})$



Dependencia e Independencia Lineal

Definición 1.-Sean $A=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una familia de vectores distintos de un E.V. Entonces se dice que la familia A es linealmente independiente (L.I.) si existen "n" escalares $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ todas las iguales a cero tales que:

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0_v$$

Definición 2 La familia de vectores $A=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es linealmente dependiente (L.D.) . Si existen escalares $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ no todos iguales a cero tales que:

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0_v$$

Ejemplos



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA



Sistema de generadores

Sea $A=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una familia de vectores de un E.V. entonces se dice que $A \subseteq V$ es un sistema de generadores del espacio vectorial V (S.G.) o la familia A genera el espacio vectorial V si y solo si todo vector de $v \in V$ puede expresarse como combinación lineal de los vectores de A .

En símbolos:

$$A \text{ es un S.G. de } V \leftrightarrow \forall v \in V, v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$$

Ejemplos



EJERCICIOS BLOQUE 8



1. Determinar si el vector dado es combinación lineal de la familia de vectores

a. $v = (1, 4, -3)$, $A = \{(1, 9, 0), (3, 2, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$

b. $P(t) = -t^2 + 4t - 1$, $B = \{t^2 - 3, -4t^2 + 2t, t^2 + 3t + 5\} \subset P_2(\mathbb{R})$

c. $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $C = \left\{ \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 7 & -3 \end{pmatrix} \right\} \subset M_2(\mathbb{R})$

2. Determinar si los siguientes conjuntos son linealmente independientes o linealmente dependientes

a. $A = \{(1, 2, -3), (3, 2, 1), (-1, 2, -7)\} \subset \mathbb{R}^3$

b. $B = \{t^2 - 3, -4t^2 + 2t, t^2 + 3t + 5\} \subset P_2(\mathbb{R})$

c. $C = \left\{ \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 7 & -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 & -5 \\ -10 & 3 \end{pmatrix} \right\} \subset M_2(\mathbb{R})$



3. Determinar si las siguientes familias de vectores generan los espacios respectivos

a. $= \langle (1, -2, -3), (-1, 2, 1) \rangle \subset \mathbb{R}^3$

b. $B = \{t^2 - 3, -t^2 + 2t, 3t + 1\} \subset P_2(\mathbb{R})$

c. $C = \left\{ \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \right\} \subset M_2(\mathbb{R})$